違反時にのみ属性を開示する譲渡可能な Verifiable Credential

張 一凡[1,a)]　塩谷 麻紀子[1]　松浦 幹太[2]

概要：Verifiable Credential（VC）の証明書ウォレットは固定された属性証明に留まり，価値の移転は送金・資産ウォレットが担ってきた．本論文では VC 自体で資産を移転・決済し両者を接続する枠組みを提案する．互いに独立な複数の発行者のいずれかが署名した譲渡可能な資産を，資産の内容を部外者に秘匿したまま当事者間で移転し，既存の決済システム上で対価と原子交換する．レジストリは同じ資産が二度譲渡されないことを保証し，譲渡が確定したときにだけ供託された対価の支払を解錠する．二重譲渡が試みられたときに限り，違反した譲渡元が封じた属性を強制的に開くので，違反者の特定と誰でも検証できる違反証拠の獲得に使える．レジストリと取引相手が結託しても，二重譲渡がなければ開示機構が属性を明かすことはなく，正直者に濡れ衣を着せられない．明示した仮定の下でプロトコルの安全性を示した．

キーワード：Verifiable Credential，資産ウォレット接続，譲渡可能資産，条件付き属性開示，交換原子性

Transferable Verifiable Credentials that Disclose Attributes Only on Violation

Iifan Tyou[1,a)]　Makiko Shioya[1]　Kanta Matsuura[2]

Abstract: A credential wallet holding verifiable credentials (VCs) attests fixed attributes, while value transfer has been handled by payment and asset wallets. This paper connects the two by letting a VC itself transfer and settle an asset. A transferable asset, signed by one of several independent issuers, moves peer-to-peer with its asset data hidden from outsiders and is exchanged atomically against payment on an existing payment system. A registry ensures that the same asset is never transferred twice and unlocks the escrowed payment only once the transfer is final. Only when a double transfer is attempted are the attributes that the violating transferor had sealed forced open, which identifies the violator and yields publicly verifiable evidence of the violation. Even if the registry and the counterparty collude, the disclosure mechanism reveals no attribute absent a double transfer, and no honest holder can be framed. We prove the protocol secure under explicitly stated assumptions.

Keywords: Verifiable Credential, Asset Wallet Integration, Transferable Assets, Conditional Attribute Disclosure, Atomic Exchange

1. はじめに

暗号鍵と署名を用いる個人向けウォレットは，用途の異なる二系統に分断されている．**証明書ウォレット**は Verifiable Credential（VC）[27] やモバイル運転免許証のような「個人の属性」の証明書を保管しその提示に署名し，**送金・資産ウォレット**は「価値を誰にいくら移すか」の指図に署名する．同じ署名技術を使いながら両者は連携できていない．

この分断を解消するため，本研究では VC などの証明書形式で資産の譲渡・移転に対応できれば，一つのウォレット基盤で「属性の証明」と「資産の移転・決済」を統一的に扱えることに着目した．しかし，VC の匿名性と，資産

[1] NTT 株式会社 社会情報研究所
Social Informatics Laboratories, NTT
[2] 東京大学生産技術研究所
Institute of Industrial Science, The University of Tokyo
[a)] iifan.tyou@ntt.com

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

移転に必要な違反者の事後追及は相反する．また資産を別の相手にも売る**二重譲渡**は署名だけでは防げず，匿名の資産流通における中心的な不正となる．本研究はこの不正の防止と説明責任・保証の確保を中心課題に据える．

ユースケースと要件．例として，各社や各自治体が独立に発行し当事者間を**転々流通**する商品券・地域通貨を考える．発行主体が「番号・額面・有効期限」に署名して保証した**商品券 VC** を初期保有者 Alice に発行し，Alice は贈答品として Bob に譲渡することも買い物で利用することもでき，Bob はさらに第三者へ移転できる．

資産移動の各局面から次の要件を考慮する．譲渡のたびに発行者（自治体）の承認を求めれば発行者が単一障害点となり，ユーザ間の取引関係をすべて把握して匿名性も失われるため，発行者は後の個々の譲渡に関与しない **R1 発行者不関与**．資産番号や額面といった資産情報は購入しない相手には見えず，資産の正当性と「額面 1 万円以上」のような条件（述語 φ）の成否だけを検証でき，二重譲渡防止のために公開レジストリへ記録する際にもこの秘匿は保たれる **R2 資産情報の秘匿と述語検証**．誰が誰にどの商品券を渡したかが，レジストリや過去の保有者を含めて，譲渡取引の直接当事者以外からは追跡されない **R3 転送の非追跡性**．同一資産に対しては有効な譲渡は高々一度に限られ，同時に 2 人以上がその譲渡を受けることがない **R4 二重譲渡の防止**．取引において「対価を失って資産 VC を得ない」「資産 VC を渡して対価を得ない」のいずれも起きず，取引の原子性を担保できる **R5 対価との同時履行**．通信タイミング等により二重譲渡が試行された場合には，二重譲渡を試みる譲渡元が封じた身元証明 VC や保証金の支払い署名などの開示属性が誰でも検証できる違反証拠とともに開示され，封じた内容が約束の種類であることは譲渡先が支払の前に確かめられる **R6 違反時のみの供託情報開示**．

貢献．課題は要件 R1–R6 を同時に満たす既存技術がないことである．筆者の知る限り，個々の要件は解けても同時には解けていない（§2）．本論文は，VC に譲渡可能な資産を定義し，保有者以外に資産の内容を秘匿したまま流通させ，二重譲渡が試みられたときに限って違反した譲渡元が封じた開示属性を明らかにするプロトコル **ACTA (Attribute-Carrying Transferable Assets)** を提案する．本稿による貢献は次の四点である．

(1) **匿名性と説明責任の両立**：正直な取引は検証者・観測者・レジストリの誰からも追跡されず，二重譲渡が試みられたときに限って違反した譲渡元が封じた開示属性が誰でも検証・執行できる形で開示される．開く対象が違反者自身の封じた値に限られるため，匿名市場でも運用できる説明責任が得られる．

(2) **仲介者なしの同時履行**：預り業者を置かず，署名検証とタイムロック付き供託を備える既存の決済手段をそのまま用いて資産の移転と代金の支払が原子的に確定し，不成立なら代金は全額返る．

(3) **安全性の証明**：§4 で二重譲渡・違反時開示・交換原子性を含む 7 つの攻撃を共通の骨格を持つ実験の族の上で定義し，明示した仮定の下で証明スケッチを与えた．

(4) **軽量な設計**：主要部に汎用ゼロ知識証明も trusted setup も用いず，保有者側の処理はモバイル端末でも動作すると期待できる（付録 A.5）．

2. 関連研究

先行研究と本研究の比較の軸を §1 の要件 R1–R6 に揃え，先行技術の達成範囲を表 1 にまとめる．

Verifiable Credential を利用した資産譲渡．電子的移転可能記録の法制度 MLETR とその VC・DID 実装 TradeTrust[17] は VC で資産を移転する問題を扱うが，資産情報が検証者に開示されるため R2 を欠き，R5 と R6 も扱わない．Chenna ら [10] は VC と台帳上のトークンを結び付けオフラインでの所有権移転を可能にしたが，追跡可能性を設計目標に置くため R3 と両立しない．

Anonymous credential．匿名認証情報（Anonymous Credential, AC）は CL 署名から続く系譜が，選択開示と，検証者が結託しても提示者を特定できない Unlinkability を達成する．BBS 署名による実現の安全性は q-SDH 仮定の下で示され [24]，ウォレットへの適用も進む．ただしいずれも資産転送の意味論を持たない．Delegatable AC[12] は署名の再ランダム化を連鎖させて発行権限を委譲するが，委譲しても元の保有者の credential は使える．委譲を転送とみなしても同じ資産を何人にでも渡せるため，R4 を満たさない．失効機構を備えた最新の構成 [14] も，失効は譲渡ごとの一意性とは別の機構である．

Transferable e-cash．Baldimtsi ら [3] は二重譲渡時の情報開示を，開示権限を持つ指定第三者なしに与え，Bauer ら [4] が実用的な具体化を示した．正直な保有者が誤って告発されない exculpability[7] はこの系譜の達成事項であり，本研究も継承する．不足点は，オフラインゆえ二重譲渡が検知に留まること，および開示が方式に組み込まれた身元に限られることである．本研究は身元証明 VC や保証金の支払い署名のように，証拠 VC 発行者が署名した任意の値を封じられる．

アダプター署名による資産交換の原子性．Aumayr ら [2] は Scriptless Script として議論されていた価値交換の公平性を，witness の開示で達成するアダプター署名としてまとめ，Gerhart ら [13] がその安全性を改善した．Universal Atomic Swaps[25] は台帳上の資産の原子交換をアダプター署名で与えたが，VC のような証明書保管の資産は対象外である．

プライベート台帳・分散秘匿計算（DPC）．Zerocash[5] は秘密から導かれる識別子だけを公開し，どのノートを消

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 1 関連研究の要件 R1–R6 達成範囲（✓=達成，△=部分的，×=非達成，—=非該当）．

方式	R1	R2	R3	R4	R5	R6 違反時開示	
	不関与	情報秘匿	非追跡	二重譲渡防止	同時履行	開示対象	免責
TradeTrust[17]	△	×	×	防止	×	×	—
VC ＋トークン [10]	△	×	×	検知	×	×	—
AC ／ Delegatable AC[12], [14], [24]	✓	✓	—	×	—	—	—
Transferable e-cash[3], [4]	✓	×	✓	検知	×	身元	✓
Atomic swap[25]	—	×	×	—	✓	—	—
VeriZexe[28]	✓	✓	✓	防止	△	×	×
UTT[26]	×	△	✓	防止	×	身元/取引	△
ACTA（本研究）	✓	✓	✓	**防止**	✓	**開示属性**	✓

費したかを明かさず二重消費を防ぐ．R3 と R4 を満たす一方，資産情報と述語検証 R2 は扱わない．VeriZexe[28] は秘匿属性つきレコードをユーザ定義の述語で統治し，識別子による一意性で R4 を，レコードの秘匿で R2 と R3 を満たす．発行者の検証も述語に書けるため R1–R4 を覆う一方，同時履行 R5 と違反時開示 R6 を持たず，汎用ゼロ知識証明に伴う構造化された初期設定と重い証明生成が残る．UTT[26] は説明責任つき匿名決済だが，開示の契機は匿名予算の超過であって規約違反ではなく，対象も身元と取引に限られる．上限の超過が裁定者を介さず身元を露出させる構成 [9] も，開くのは利用者の身元である．属性そのものを開く privacy-preserving blueprints[18] も，開示先は指定監査者の鍵であり違反を契機とする開示ではない．

3. 前提知識

提案手法で用いる暗号プリミティブやシステムのシンタックスと実現例を示す．各プリミティブに要求する性質は付録 A.1 に譲る．$x \xleftarrow{\$} X$ は一様サンプル，$\mathbb{Z}_q$ は素数 q を法とする剰余体，g_{A} は素数位数 q の群の生成元，$\mathsf{negl}(\lambda)$ は無視可能関数を表す．ハッシュ H はランダムオラクルとして扱い，非対話証明の安全性はこのランダムオラクルモデルを条件とする．H は用途ごとにドメイン分離タグを前置した独立な関数とし，値域は用途に応じてビット列または $\mathbb{Z}_q$ とする．安全性は離散対数問題と判定 Diffie–Hellman 問題の困難性，およびハッシュ関数の衝突困難性に基づく．

(1) コミットメント． 目的：コミットメント Com は値を隠したまま確定させ，後から指定した値をコミットしていたことを証明可能にする．トラップドア・コミットメント TC は Com の機能に加え，トラップドア td を持つ者だけが同じコミットメント対象を別の値へ開き直せるようにする．シンタックス：$\mathsf{cm} \leftarrow \mathsf{Com}(M;\rho)$ でメッセージ列 M とコミットメント乱数 ρ からコミットメントを生成し，$\mathsf{Com.Ver}(\mathsf{cm}, M, \rho) \in \{0,1\}$ で opening (M,ρ) を検証する．TC では $(\mathsf{ck},\mathsf{td}) \leftarrow \mathsf{TC.KeyGen}(1^\lambda)$ で鍵対を生成し，$(\mathsf{com},\mathsf{op}_0) \leftarrow \mathsf{TC.Com}(\mathsf{ck}, m_0)$ で m_0 に対するコミットメント，opening を生成し，$\mathsf{op}_{\mathrm{ctx}} \leftarrow \mathsf{TC.TdOpen}(\mathsf{td}, m_0, \mathsf{op}_0, m_{\mathrm{ctx}})$ で com の任意の m_{ctx} への opening を与え，$\mathsf{TC.Ver}(\mathsf{ck},\mathsf{com},m,\mathsf{open}) \in \{0,1\}$ で検証する．$\mathsf{td} \leftarrow \mathsf{TC.Ext}(\mathsf{ck},\mathsf{com},(m,\mathsf{open}),(m',\mathsf{open}'))$ で $m \neq m'$ の二つの有効な opening から td を抽出する．実現例：いずれも Pedersen コミットメント [20] で実現できる．

(2) 電子署名． 目的：メッセージ列の真正性を検証可能にする．署名者にメッセージを見せずに署名を得る必要がある場合はブラインド署名を用いる．シンタックス：$(\mathsf{vk},\mathsf{sk}) \leftarrow \mathsf{SIG.KeyGen}(1^\lambda)$ で鍵対を生成し，$\sigma \leftarrow \mathsf{SIG.Sign}(\mathsf{sk}, M)$ でメッセージ列 M へ署名し，$\mathsf{SIG.Ver}(\mathsf{vk},\sigma,M) \in \{0,1\}$ で検証する．ブラインド署名では署名者はメッセージを見ずに $\mathsf{cm} = \mathsf{Com}(M;\rho)$ に対する署名 $\tilde{\sigma} \leftarrow \mathsf{SIG.BlindSign}(\mathsf{sk},\mathsf{cm})$ を返し，要求者は $\sigma \leftarrow \mathsf{SIG.Unblind}(\tilde{\sigma},\rho)$ により M への通常の署名を得る．実現例：メッセージ列への署名とブラインド発行は BBS+署名 [1]，単一メッセージには ECDSA ／ Schnorr 等の通常署名でよい．

(3) Σ プロトコル． 目的：関係 R が成り立つことを，成り立たせる秘密情報 wit すなわち witness を明かさずに検証者へ示すゼロ知識証明を与える．本稿では汎用のゼロ知識証明ではなく性能が良い非対話 Σ プロトコルに限る．シンタックス：関係 $R = \{(x,\mathsf{wit})\}$ に対する 3 手の証明で，x は公開する主張である．証明者はコミット $(\mathsf{a},\mathsf{st}) \leftarrow \Sigma.\mathsf{Com}(x;\mathsf{wit})$ を送り，チャレンジ $c \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q$ を受け，応答 $z \leftarrow \Sigma.\mathsf{Resp}(\mathsf{st},c)$ を返す．検証は $\Sigma.\mathsf{Ver}(x,\mathsf{a},c,z) \in \{0,1\}$ で，$\pi = (\mathsf{a},c,z)$ をまとめて $\Sigma.\mathsf{Ver}(x,\pi)$ とも書く．Fiat–Shamir（FS）変換では $c := H(x\|\mathsf{a}\|\mathsf{ctx})$ とすることで検証者からチャレンジを受け取る対話を省き，同時に証明を文脈 ctx へ束縛する．二つの関係 x_A と x_B の両方を同時に証明する AND 合成では，コミットと応答が関係ごとに分かれてチャレンジだけを共有し，合成した関係を $x_A \wedge x_B$ と書く．したがって wit を別々に持つ二者が，それぞれ自分の担当分の Σ.Com と Σ.Resp を実行して 1 つの π を完成できる．単独の証明者が FS 変換で作る証明は $\pi \leftarrow \Sigma.\mathsf{Prove}(x;\mathsf{wit})$ と書き，witness を二者で分担する場合にだけ 3 手の形を明示する．実現例：離散対数型の関係に対する Schnorr 型の知識証明 [22] とその AND/OR 合成 [11] を FS 変換する．

© 2026 Information Processing Society of Japan

(4) 検証可能暗号化．目的：暗号文の平文が指定した関係を満たすことを，復号せずに検証できるようにする．本稿ではその関係として，平文が証拠として署名された値と一致することを用いる．シンタックス：$\mathsf{ct} \leftarrow \mathsf{VE.Enc}(\mathsf{ck}, M; \vec{s})$ で暗号化乱数 $\vec{s}$ のもとでメッセージ列 M を暗号化し，$M \leftarrow \mathsf{VE.Dec}(\mathsf{td}, \mathsf{ct})$ で復号する．整合関係 $R_{\mathrm{VE}}(\mathsf{ck}, \mathsf{ct}, M, \vec{s}) \in \{0,1\}$ は ct が M の正しい暗号文であることを表し，(3) の証明が示す関係へ組み込んで検証する．具体形は付録 A.2 に示す．実現例：指数部 ElGamal 暗号 [8]．復号は $g_{\mathrm{A}}^{m_j}$ を与えるため，m_j を得るにはメッセージ領域が有界であることを要する．

(5) アダプタ署名．目的：関係 $R = \{(Y, w)\}$ の主張 Y に束縛した事前署名を作り，その witness w を知る者だけが完全署名へ変換できるようにする．これにより署名の完成と w の開示が暗号的に等価になる．シンタックス：$(Y, w) \leftarrow \mathsf{GenR}(1^\lambda; r)$ が乱数 r から R の組を生成する．Y から w を求めることは困難とする．$\hat{\sigma} \leftarrow \mathsf{pSign}(\mathsf{sk}, m, Y)$ が署名鍵 sk で Y に束縛した事前署名を作り，$\mathsf{pVer}(\mathsf{vk}, m, Y, \hat{\sigma}) \in \{0,1\}$ がそれを検証し，$\sigma \leftarrow \mathsf{Adapt}(\hat{\sigma}, w)$ が w を用いて完全署名へ変換し，$w \leftarrow \mathsf{Ext}(\hat{\sigma}, \sigma)$ が事前署名と完全署名の組から w を取り出す．実現例：既存の決済システムが用いる ECDSA ／ Schnorr 上に構成され，このとき R は離散対数関係である [2]．

(6) 台帳と決済システム．目的：台帳は提出物を順序付けて公開し，全参加者が同一の記録を読めるようにする．対価の授受は台帳とは別の既存の決済システムで行う．シンタックス：台帳は追記のみ可能な公開ログで，$\mathsf{write}(\mathsf{rec})$ が提出物を追記し，$\mathsf{read}()$ が全記録を返す．追記の際に固定された検査を課してよく，追記された時点を受理と呼ぶ．決済システムには署名検証と，時刻 T のタイムロック付き 2 者間供託だけを要求する．T までに双方の完成署名が揃えば決済し，揃わなければ支払人へ返金する．実現例：台帳は合意形成型でも集権運用でもよく，決済システムはスクリプト機能を要さず署名検証とタイムロックのみを備えればよい．

4. システムモデルと要件

譲渡の対象．譲渡は 1 枚の VC へ譲渡関係を追記するのではなく，譲渡先が自分の秘密で作った新しい VC を得てレジストリの証明書を受け，譲渡元の側は譲渡済み識別子を公開して手元から離れる形で進む（§5.3）．この保有の単位を**資産 VC** と呼ぶ（§5.2）．同じ資産について，保有者が譲渡元と譲渡先を兼ねて自分の資産 VC を新しいものへ差し替える手続きを自己譲渡と呼ぶ．提示との結び付きを断つことと，不成立の交渉後の安全な再販に用いる（§5.4）．

エンティティと信頼仮定．登場者は各種資産を発行する**発行者**（互いに独立な複数主体．発行する credential については正直と仮定），資産 VC の**保有者**（譲渡元／譲渡先として譲渡に参加する．手順を逸脱し結託する Malicious な攻撃者になりうる），開示属性を保有者へ束縛した VC として発行する**証拠 VC 発行者**（自己の発行分について正直と仮定し，復元可能な領域内の値にのみ署名する．開示属性が保証金の支払い署名のように自らを拘束する値であれば保有者自身でよい），資産 VC の提示を受ける利用店舗などの**検証者**（同じく Malicious），資産 VC の使用状態を記録する**レジストリ** VDR，および外部の決済システム（二者とも手順に従うが，観測した記録から保有者を特定しようとする honest-but-curious な攻撃者と仮定）である．腐敗は静的とし，敵は腐敗させた主体の鍵と挙動を引き受ける．VDR は §3(6) の台帳を運用する主体で，資産に固有の述語 φ は検査せず，安全性証明で用いる次の 3 点，一回発行・再送応答・確定後解放を守ると仮定する．自らの検査を通した提出物に対してのみ，同じ識別子の資産譲渡文には 1 回しか署名を発行しない．受理済みの提出物について再取得を求められたら初回と同じ署名を返す．解錠値 w_L（§5.3）を提出物が確定する前には誰にも渡さず，確定した後にのみ公開する．受理期限に用いる epoch は壁時計時刻へ単調に対応するものとする．決済システムは VDR とは別の既存システムで，署名検証とタイムロックのみを備えればよい．開示された情報が，証拠 VC（か罰金送金の署名）であることは暗号的に保証する．その持ち主が譲渡元自身であることは，束縛の秘密を貸与も漏洩もせず，他者がゼロ知識証明を代理生成しないことを条件とする．

資産の取得には資産情報の確認が要るため，取引が成立した譲渡先は資産情報を必ず知る（**owner-knowledge**）．資産情報の秘匿はそれ以外の主体，すなわち検証者・観測者・レジストリ，および述語だけを確かめて購入に進まない主体に対して成立し，直接譲渡にかかわらない者に対する非追跡性を確保する．交渉で資産情報を受け取って離脱する相手や第三者へ再伝達する相手には，どの方式でも秘匿できず対象外とする．

ウォレット規律．正直な保有者は提案アルゴリズムに従うだけでなく，状態の完全性を保つ次の補助的な処理も実施すると仮定する．同一の資産 VC について承認を出すのは 1 回だけとし，交換が不成立に終わった譲渡元は再販の前に自己譲渡する．支払前の検査を通った一つの提案にだけ応答し，その秘密は以後再利用しない（一回承認．クラッシュや復元，並行する交渉をまたいで二度応答しない）．譲渡を承認した譲渡元は決済の時限 T まで台帳を監視し，対価が請求可能になり次第請求する．登録が一意性の検査で拒絶された譲渡先と，提出前の再検査で衝突を検出した譲渡先は，受け取った承認一式（本体・譲渡証明・開示属性の証明・承認）を公開し，これが違反の公開検証可能な証拠となる．アルゴリズムに従うだけでは満たされないため，§6 の免責・開示完全性・原子性はこれを条件とする．

© 2026 Information Processing Society of Japan

攻撃と安全性目標．§1 の要件を破る攻撃を，そのまま攻撃の成功条件として定式化する．R1（発行者不関与）は譲渡段階で暗号的な敵を伴わない要件なので除き，残る R2–R6 から次の攻撃 A1–A7 を得る．敵は各手続きと決済操作・腐敗のオラクルを制御し，共通の骨格を持つ実験の族 $\mathsf{Exp}_{\mathcal{A}}^{\mathsf{ACTA},\mathrm{A}i}$（付録 A.4）において A1–A7 のいずれも無視可能な確率でしか成功しないことを要求する．骨格を共有するのは，決済の操作を足がかりに非追跡性を破るような性質をまたぐ攻撃を漏らさないためである．

A1 二重譲渡（R4）：同一の資産 VC を複数の相手へ重複して譲渡する攻撃．同一の資産 VC が二度譲渡済みになるか，一つの資産 VC から 2 つの譲渡済み識別子 S が公開されたら成功．

A2 秘匿情報の窃取（R2）：購入しないまま資産情報または開示属性を得る，または資産情報が満たさない述語を検証者に受理させる攻撃．同じ述語 φ の結果を与える 2 つの資産情報のどちらが資産 VC に対応するか，または譲渡提案が 2 つの開示属性のどちらを封じたかを識別できるか，署名された資産情報が満たさない φ を受理させたら攻撃成功．ただし当該資産の発行者と，owner-knowledge で内容を知る保有者・交渉相手方は対象外．挑戦の対は敵に見える公開入力が等しい資産から選ぶ．形式化の細目は付録 A.2 に示す．

A3 開示逃れ（R6）：違反したのに罰を免れる攻撃．同一の資産 VC に対する 2 つの有効な譲渡承認という違反が発生したのに，いずれかの承認で封じられた情報が開示されないか，公開検証可能な違反証拠が得られないなら成功．（秘密鍵の受け渡しによる開示逃れは対象外とする．）

A4 冤罪（R6）：違反していない保有者に罰を負わせる攻撃．攻撃力の最大化としてレジストリを含む被害者以外の全主体が結託する場合を考え，ウォレット規律に従う正直保有者の資産 VC について，罰の発動条件である相異なる 2 つの有効な opening を出力できたら成功．

A5 交換の片務履行（R5）：対価と資産の一方だけを動かす攻撃．攻撃力の最大化として複数の交渉を並行させる場合で，交換の原子性を損ねる状態に決着できたら成功．

A6 譲渡列の偽造（R4 の前提）：正規の発行に由来しない資産 VC，または一つの資産から複数の未譲渡状態を作る攻撃．発行者署名やレジストリ署名に由来しない状態・提示を正直な検証者に受理させるか，rid ごとに未譲渡の資産 VC が 2 個以上に分裂できたら成功．

A7 流通の追跡（R3）：レジストリが持つ情報まで含めて台帳の記録を観測し，誰から誰へ渡ったかを復元する攻撃．origin-hiding[5] を転送可能な credential へ形式化したものである．同一の発行者のもとで同じ φ の結果を与える資産の間で台帳上の転送をまたいで関連付けるか，過去に保有していた資産 VC を再認識できたら成功．ただし提示が公開する S による提示と後続の使用の結び付き，自らが当事者の譲渡，owner-knowledge で得た資産情報による識別は対象外とする．通信経路や決済タイミングの観測も対象外で，匿名通信は直交する対策である．

5. プロトコル ACTA

ACTA は既存 VC の発行・検証を拡張したものと，新たに設計した譲渡・自己譲渡の手続きからなる．

5.1 アイディア

譲渡の承認をトラップドア・コミットメントの opening の形で相手へ渡し，同じ資産 VC を二人へ譲渡するとレジストリ経由で opening が 2 つ揃ってトラップドアが抽出されるようにする．譲渡先は資産 VC を受け取るときに自分のトラップドアを作り，譲渡するときに違反したら開かれる開示属性をそのトラップドアの公開鍵で検証可能暗号化する．以後この資産 VC を譲渡するときは，対価を確認してから，コミットメントを文脈へ開き直した opening を相手へ渡す．正直な実行では 1 つのコミットメントにつき発行される opening は 1 つだけなので暗号文は誰にも開けない．二重譲渡でのみ抽出できるトラップドアが開示属性の復号鍵を兼ね，封じた値の正しさを R_{VE} で事前に検証できることが要点となる．

5.2 資産情報の表現

VC における資産の定義として，額面など発行者が証明する情報を資産情報 $\vec{m}$ に記載するものとする．その正しさは発行者の署名 σ_{iss} で担保され，資産は発行者の検証鍵 $\mathsf{vk_I}$ と $\vec{m}$ に含まれる資産番号 id_I から $\mathsf{rid} := H(\mathsf{vk_I} \| \mathsf{id}_I)$ で識別する．資産情報は譲渡を通じて不変である．発行者識別値 $t_I := H(\mathsf{vk_I})$ も資産 VC へ入れ，検証者は検証に用いる $\mathsf{vk_I}$ から再計算した値との一致を確かめる．

保有者は受領のとき開示機構の秘密 td とその公開鍵である開示鍵 ck を作り，ck の下でトラップドア・コミットメント com を作る．譲渡元は譲渡先が求める証拠の種類に合わせて開示属性 $\vec{d}$ を定め，ck の下で暗号文 $\mathsf{ct} = \mathsf{VE.Enc}(\mathsf{ck}, \vec{d}; \vec{s})$ へ封じる．二重譲渡すると com の 2 つの opening から td が出て，この ct が次の譲渡先を始め第三者に復号される．$\vec{d}$ には開かれると違反者が不利益を被る情報，たとえば身元 VC の属性や罰金送金への署名を有界整数として選ぶ（R6）．既存 VC を用いる場合は VC 内の署名 σ_d を，保有者だけが知る主体束縛の秘密 s_{id} へ束縛した Holder binding 署名とする．譲渡元は $\vec{d}$ と s_{id} の知識に σ_d が付くことをゼロ知識証明 π_d で示し，譲渡先は支払の前にこれを検査する．証拠 VC 発行者の検証鍵 vk_d は述語 φ と同じく譲渡先が定める受け入れ条件であり，台帳には載せない．

© 2026 Information Processing Society of Japan

譲渡済み識別子 S は譲渡と提示のときに公開し，VDR 上公開済みの S の集合を Consumed と書く．どの資産 VC を消費したかを明かさずに一意性を検査するために用い（R4），受領のたびに新しく選ぶので公開された S から過去の譲渡は辿れない（R3）．これらに com の opening (m_0, op_0) とコミットメント乱数 ρ_{cm} を加えた

$$\mathsf{st}^{\mathrm{pre}} = (\vec{m}, \sigma_{\mathrm{iss}}, S, t_I, \mathsf{usk}, \mathsf{td}, m_0, \mathsf{op}_0, \rho_{\mathsf{cm}})$$

を登録前状態と呼ぶ．このうち $M_{\mathrm{reg}} := (\vec{m}, S, t_I, \mathsf{usk}, \mathsf{td}, m_0, \mathsf{op}_0)$ を 1 つのコミットメント

$$\mathsf{cm} = \mathsf{Com}(M_{\mathrm{reg}}; \rho_{\mathsf{cm}}) \tag{1}$$

にまとめてレジストリへ登録し，レジストリからの署名 σ_{reg} を得た $\mathsf{state} = (\mathsf{st}^{\mathrm{pre}}, \sigma_{\mathrm{reg}})$ を資産 VC と呼ぶ．譲渡の際に譲渡元 A は S と，$\mathsf{st}^{\mathrm{pre}}$ から導出される $\mathsf{upk}, \mathsf{ck}, \mathsf{com}$，および譲渡時に作る ct のみを公開し，他の成分は手元に残す（R2）．譲渡元 A が手放す資産 VC を state_A，譲渡先 B が新たに作るものを $\mathsf{st}_B^{\mathrm{pre}}, \mathsf{state}_B$ と書き，成分にも $S_A, \mathsf{upk}_A, \mathsf{cm}_B$ のように添字を付ける．各記号の意味は付録 A.2 に，設計の根拠は付録 A.3 に示す．

5.3 アルゴリズム

譲渡は A・B・VDR で実行し，アルゴリズム 1・2 が §5.1 のアイディアを次のように実現する．I で譲渡先 B が td_B と com_B を作り，II で譲渡元が自分の ck_A の下で ct_A を封じる．III では「対価を確認してから opening を渡す」ため，A は供託と事前署名を確認した後にだけ $\mathsf{op}_{\mathsf{tag}}$ を発行する．IV では RegCheck と Consumed への追記が一意性を与え，同じ com への 2 つ目の opening の検出と抽出が Disclose である．

譲渡証明 π_{tr} が示す関係は，「A が旧資産 VC を持つ」x_A と「cm_B が同じ $\vec{m}$ へコミットする」x_B の二つで，証拠の関係 x_d とあわせ厳密な関係式は付録 A.2 に示す．§3(3) の AND 合成により，witness を別々に持つ A と B が自分の担当分だけを実行して 1 つの π_{tr} を作れる．これを分割生成と呼び，どちらの秘密も相手へ渡らない．witness が 1 人に揃う他の証明は Σ.Prove で作る．支払束縛 $c_{\mathrm{pay}} := H(\mathsf{pay}_{\mathsf{ctx}} \| \mathsf{salt}_{\mathrm{pay}})$ は $\mathsf{pay}_{\mathsf{ctx}}$ を台帳に載せないために用い，秘匿乱数 $\mathsf{salt}_{\mathrm{pay}}$ は低エントロピーな $\mathsf{pay}_{\mathsf{ctx}}$ の総当たり復元を防ぐ．

VDR は L ごとに解錠秘密 w_L とその公開値 Y_L を定め，w_L は L の提出物が確定したときに限り公開する．B の事前署名は Y_L に束縛されているので，この公開だけが対価の受け取りを可能にし，資産の移転と対価が同時に成立する（R5）．受理と確定を決めるのは当事者ではなく VDR なので，解錠秘密をどちらかの当事者に持たせると一方だけが履行できる状態が生じる．公開された w_L から決済を完了する手順と，不成立時に B が資金を取り戻す手順は，アダプタ署名による atomic swap の標準手順に従えばよい．

アルゴリズム 1 譲渡の準備

$\vec{d}, \sigma_d$：A が選ぶ開示属性とその署名，vk_d：B が受け入れる証拠 VC 発行者の鍵（§5.2），$(\mathsf{sk}_{\mathsf{L}}, \mathsf{vk}_{\mathsf{L}})$：VDR のロック証明書鍵，$x_d := (\mathsf{vk}_d, \mathsf{ck}_A, \mathsf{ct}_A)$，$w_d := (\vec{d}, \vec{s}, \sigma_d, s_{\mathrm{id}})$：証拠の主張と witness．文脈は $\widetilde{\mathsf{body}}$（付録 A.2），$\mathsf{pay}_{\mathsf{ctx}}, \mathsf{salt}_{\mathrm{pay}}, e_{\max}$：交渉で合意した支払文脈・秘匿乱数・受理期限

I 事前確認：B が自分の新しい資産 VC を作り取引準備

1: $A \to B$: $(\vec{m}, \sigma_{\mathrm{iss}})$
2: B: $\mathsf{SIG.Ver}(\mathsf{vk}_{\mathsf{I}}, \sigma_{\mathrm{iss}}, \vec{m}) \neq 1 \vee \varphi(\vec{m}) \neq 1$ なら**中止**
3: B: $(\mathsf{upk}_B, \mathsf{usk}_B) \leftarrow \mathsf{SIG.KeyGen}$，$(\mathsf{ck}_B, \mathsf{td}_B) \leftarrow \mathsf{TC.KeyGen}$
4: B: $S_B, m_{0,B}, \rho_{\mathsf{cm}} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q$，$\mathsf{nonce}_B \xleftarrow{\$} \{0,1\}^\lambda$　//乱数生成
5: B: $(\mathsf{com}_B, \mathsf{op}_{0,B}) \leftarrow \mathsf{TC.Com}(\mathsf{ck}_B, m_{0,B})$　//com_B 生成
6: B: $\mathsf{cm}_B \leftarrow \mathsf{Com}(M_{\mathrm{reg}}; \rho_{\mathsf{cm}})$　//式 1 用に B 側をコミット
7: B: $(\mathsf{a}_B, \mathsf{st}_B) \leftarrow \Sigma.\mathsf{Com}(x_B; \mathsf{st}_B^{\mathrm{pre}})$　//譲渡証明 B 担当分生成
8: $B \to A$: $\mathsf{req} = (\mathsf{cm}_B, \mathsf{nonce}_B, \mathsf{a}_B)$ //譲渡依頼送信

II 本体の確定とロック発行：VDR からの取引ロック取得

9: A: $\vec{s} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q$，$\mathsf{ct}_A \leftarrow \mathsf{VE.Enc}(\mathsf{ck}_A, \vec{d}; \vec{s})$　//開示属性を暗号化
10: A: $\widetilde{\mathsf{body}} := (\mathsf{type}, S_A, \mathsf{upk}_A, \mathsf{ck}_A, \mathsf{com}_A, \mathsf{ct}_A, \mathsf{cm}_B, \mathsf{nonce}_B, c_{\mathrm{pay}}, e_{\max})$
11: A: $(\mathsf{a}_A, \mathsf{st}_A) \leftarrow \Sigma.\mathsf{Com}(x_A; \mathsf{state}_A)$，$c := H(x_A \| x_B \| \widetilde{\mathsf{body}} \| \mathsf{a}_A \| \mathsf{a}_B)$
12: A: $z_A \leftarrow \Sigma.\mathsf{Resp}(\mathsf{st}_A, c)$　//譲渡証明 A 担当分生成
13: A: $\pi_d \leftarrow \Sigma.\mathsf{Prove}(x_d; w_d)$　//開示属性の証明
14: $A \to B$: $\mathsf{offer} = (\widetilde{\mathsf{body}}, \mathsf{a}_A, z_A, c, \mathsf{salt}_{\mathrm{pay}}, \pi_d)$
15: $A \to \mathrm{VDR}$: $L := H(\widetilde{\mathsf{body}})$ //ロックの識別子
16: VDR: $(Y_L, w_L) \leftarrow \mathsf{GenR}(1^\lambda; H(\mathsf{msk} \| L))$　//譲渡の原子性確保の秘密値生成
17: VDR: $\mathsf{cert}_L \leftarrow \mathsf{SIG.Sign}(\mathsf{sk}_{\mathsf{L}}, (L, Y_L))$　//Y_L の署名生成
18: $\mathrm{VDR} \to A, B$: (Y_L, cert_L)　//譲渡の原子性パラメータを送付

5.4 発行・提示・自己譲渡

資産 VC の発行は，発行者が $\vec{m}$ へ署名 σ_{iss} を付与し，初期保有者が譲渡起点を 1 つに固定するため $\mathsf{st}^{\mathrm{pre}}$ と cm を作って VDR へ登録することで行う．初期保有者は「cm は発行者 vk_{I} の署名した資産番号 id_I の資産情報へコミットしている」ことの証明 π_{gen} を添え，VDR はこれを検証して rid ごとに高々 1 回だけ署名を発行する．vk_{I} と id_I は登録時に公開されるメタデータで，どの発行者を信頼するかは φ と同様に受け入れ条件である．以後，発行者は個々の譲渡に関与しない（R1）．

提示は，保有者が資産 VC を手放さずに資産の正当性だけを検証者へ示す手続きである．保有者は「発行者が署名した資産情報が φ を満たし，当該資産 VC が登録済みである」ことを証明して S を公開し（R2），検証者は S でまだ譲渡されていないことを確かめる．

自己譲渡（§4）の目的は「S を公開した提示と以後の使用との結び付きを断つこと」と「交渉の不成立後に同じ com のまま再販して開示属性が開くのを防ぐこと」である．後者では com の opening が既に 1 つ出ているため自己譲渡は

© 2026 Information Processing Society of Japan

アルゴリズム 2 支払・承認・受理と違反時開示

$\mathcal{F}_{\text{rail}}$：決済システム，$\mathsf{sk}_B^{\text{pay}}, \mathsf{pk}_B^{\text{pay}}$：$\mathcal{F}_{\text{rail}}$ 上の B の鍵，epoch：現在の epoch，$\mathsf{pay}_{\mathsf{ctx}} \in \mathcal{F}_{\text{rail}}$：金額・受取先・$Y_L$ 束縛の 2 者間供託と T 後の返金分岐を備えた供託の資金化，$X \to *$：全参加者への公開

III 支払と承認：支払をロックし，VC 受領情報を送付

B: $z_B \leftarrow \Sigma.\mathsf{Resp}(\mathsf{st}_B, c)$　//offer の c へゼロ知識証明応答.

B: $\pi_{\text{tr}} := (\mathsf{a}_A, \mathsf{a}_B, c, z_A, z_B)$　//分割譲渡証明を統合

B: $b_{\text{pay}} := [c_{\text{pay}} = H(\mathsf{pay}_{\mathsf{ctx}} \| \mathsf{salt}_{\text{pay}})] \wedge [\mathsf{epoch} \le e_{\max}] \wedge [\widetilde{\mathsf{body}} = (\mathsf{transfer}, S_A, \mathsf{upk}_A, \mathsf{ck}_A, \mathsf{com}_A, \mathsf{ct}_A, \mathsf{cm}_B, \mathsf{nonce}_B, c_{\text{pay}}, e_{\max})] \wedge [S_A \notin \mathsf{Consumed}] \wedge [\mathsf{SIG.Ver}(\mathsf{vk}_{\mathsf{L}}, \mathsf{cert}_L, (H(\widetilde{\mathsf{body}}), Y_L)) = 1] \wedge [\Sigma.\mathsf{Ver}(x_A \wedge x_B, \pi_{\text{tr}}) = 1] \wedge [\Sigma.\mathsf{Ver}(x_d, \pi_d) = 1]$

B: $b_{\text{pay}} \neq 1$ なら**中止**　//無効な本体・ロックへの支払を防止

$B \to \mathcal{F}_{\text{rail}}$: $\mathsf{pay}_{\mathsf{ctx}}$　//2 者間供託へ資金をロック

B: $\hat{\sigma} \leftarrow \mathsf{pSign}(\mathsf{sk}_B^{\text{pay}}, \mathsf{pay}_{\mathsf{ctx}}, Y_L)$　//Y_L 束縛の事前署名

$B \to A$: $\mathsf{pay} = (z_B, \hat{\sigma})$

A: $\mathsf{pVer}(\mathsf{pk}_B^{\text{pay}}, \mathsf{pay}_{\mathsf{ctx}}, Y_L, \hat{\sigma}) \neq 1 \vee \mathsf{pay}_{\mathsf{ctx}} \notin \mathcal{F}_{\text{rail}} \vee \mathsf{time}(e_{\max}) + \Delta_{\text{fin}} + \Delta_{\text{release}} + \Delta_{\text{claim}} \ge T$ なら**中止**

A: $\mathsf{nonce}_A \xleftarrow{\$} \{0,1\}^\lambda$, $m_{\mathsf{ctx}} := H(L \| \mathsf{nonce}_A)$

A: $\mathsf{op}_{\mathsf{tag}} \leftarrow \mathsf{TC.TdOpen}(\mathsf{td}_A, m_{0,A}, \mathsf{op}_{0,A}, m_{\mathsf{ctx}})$　//m_{ctx} へ開き直した譲渡元の譲渡承認

A: $\sigma_A \leftarrow \mathsf{SIG.Sign}(\mathsf{usk}_A, \widetilde{\mathsf{body}})$　//本体への承認署名

$A \to B$: $\mathsf{auth} = (\mathsf{nonce}_A, \mathsf{op}_{\mathsf{tag}}, \sigma_A)$　//譲渡承認と署名を送付

IV 受理：S_A を消費し，B が新しい資産 VC を得る

B: $\mathsf{rec} := (\widetilde{\mathsf{body}}, \pi_{\text{tr}}, \mathsf{nonce}_A, \mathsf{op}_{\mathsf{tag}}, \sigma_A)$

B: $b_{\text{sub}} := [\mathsf{SIG.Ver}(\mathsf{upk}_A, \sigma_A, \widetilde{\mathsf{body}}) = 1] \wedge [\mathsf{epoch} \le e_{\max}] \wedge [\mathsf{TC.Ver}(\mathsf{ck}_A, \mathsf{com}_A, H(H(\widetilde{\mathsf{body}}) \| \mathsf{nonce}_A), \mathsf{op}_{\mathsf{tag}}) = 1] \wedge [S_A \notin \mathsf{Consumed}]$　//提出前再検査

B: $b_{\text{sub}} \neq 1$ なら**中止**　//承認と期限を提出の直前に再確認

$B \to \mathsf{VDR}$: $(\mathsf{rec}, \mathsf{vk}_{\mathsf{I}})$　//$t_I = H(\mathsf{vk}_{\mathsf{I}})$ を照合

VDR: $\mathsf{RegCheck} := [\mathsf{SIG.Ver}(\mathsf{upk}_A, \sigma_A, \widetilde{\mathsf{body}}) = 1] \wedge [\mathsf{epoch} \le e_{\max}] \wedge [S_A \notin \mathsf{Consumed}] \wedge [\Sigma.\mathsf{Ver}(x_A \wedge x_B, \pi_{\text{tr}}) = 1] \wedge [\mathsf{TC.Ver}(\mathsf{ck}_A, \mathsf{com}_A, H(H(\widetilde{\mathsf{body}}) \| \mathsf{nonce}_A), \mathsf{op}_{\mathsf{tag}}) = 1]$

if VDR: $\mathsf{RegCheck} = 1$　//同一 S_A は最初の提出 **then**

　VDR: $\mathsf{write}(\mathsf{rec})$, $\mathsf{Consumed} := \mathsf{Consumed} \cup \{S_A\}$

　VDR $\to B$: $\tilde{\sigma}_{\text{reg}} \leftarrow \mathsf{SIG.BlindSign}(\mathsf{sk}_{\mathsf{R}}, \mathsf{cm}_B)$

　B: $\sigma_{\text{reg}} \leftarrow \mathsf{SIG.Unblind}(\tilde{\sigma}_{\text{reg}}, \rho_{\mathsf{cm}})$, $\mathsf{state}_B := (\mathsf{st}_B^{\text{pre}}, \sigma_{\text{reg}})$

end if

違反時開示 Disclose：拒絶された譲渡先を含め誰でも実行可能

B: $b_{\text{ds}} := [\exists (m'_{\mathsf{ctx}}, \mathsf{op}_{\mathsf{tag}}') \in \mathsf{VDR} : \mathsf{TC.Ver}(\mathsf{ck}_A, \mathsf{com}_A, m'_{\mathsf{ctx}}, \mathsf{op}_{\mathsf{tag}}') = 1 \wedge m'_{\mathsf{ctx}} \neq m_{\mathsf{ctx}}]$

if B: $b_{\text{ds}} = 1$　//二重譲渡があった場合 **then**

　B: $\mathsf{td}_A \leftarrow \mathsf{TC.Ext}(\mathsf{ck}_A, \mathsf{com}_A, (m_{\mathsf{ctx}}, \mathsf{op}_{\mathsf{tag}}), (m'_{\mathsf{ctx}}, \mathsf{op}_{\mathsf{tag}}'))$

　B: $\vec{d} \leftarrow \mathsf{VE.Dec}(\mathsf{td}_A, \mathsf{ct}_A)$　//A の開示属性の強制開示

end if

$\mathsf{op}_{\mathsf{tag}}$ を出さず，本体に含めた種別によって RegCheck がこれを区別する．保有者は A と B を自分が兼ねる譲渡として実行し，受領時と同じ手順で鍵と乱数を引き直して新しい $\mathsf{st}_B^{\text{pre}}$ と cm_B を作り，旧 S_A を消費する．

6. 安全性

付録 A.4 で定める実験の族 $\mathsf{Exp}_{\mathcal{A}}^{\mathsf{ACTA},\mathrm{A}i}(\lambda)$ の上で，攻撃 Ai を防ぐ性質を定理 i として示す．前提は §4 のモデルと付録 A.1 のプリミティブ要件である．

正直な実行では，譲渡を重ねた各資産 VC は提示検証に受理され，交換つき譲渡は資産移転と支払の双方が完成し，Disclose は $\perp$ を返す（correctness）．証明と帰着先は付録 A.4 に与える．

定理 1 (二重譲渡防止，A1)．台帳の consistency と k-deep finality の下で，同一の資産 VC が二度譲渡済みになる，または一つの資産 VC から 2 つの譲渡済み識別子 S が公開される確率は $\mathsf{negl}(\lambda)$ である．

定理 2 (情報の秘匿，A2)．一回承認を守る正直保有者の資産について，§4 の A2 の挑戦条件の下で 2 つの資産情報のどちらが資産 VC に対応するか，または譲渡提案が 2 つの開示属性のどちらを封じたかを同節で対象外とした主体を除く敵が識別する優位性，および署名された資産情報が満たさない φ を検証者に受理させる確率は，いずれも $\mathsf{negl}(\lambda)$ である．

定理 3 (違反時開示，A3)．一回発行の下で，同一の資産 VC に対する 2 つの有効な譲渡承認という違反が起きた場合に，拒絶された譲渡先が §4 のウォレット規律に従うなら，受理された提出物と公開された承認一式を入力に Disclose がいずれかの承認で封じられた開示属性を出力する確率は $1 - \mathsf{negl}(\lambda)$ である．

定理 4 (免責，A4)．ウォレット規律に従う正直保有者 h を冤罪の被害者とするとき，$\mathcal{A}$ が h のある資産 VC の $(\mathsf{ck}, \mathsf{com})$ に対する相異なる 2 つの有効な opening を出力する確率は $\mathsf{negl}(\lambda)$ である．

定理 5 (交換原子性，A5)．台帳の liveness，確定後解放，および確定・解錠・請求が返金時限 T に間に合うパラメータ整合 $\mathsf{time}(e_{\max}) + \Delta_{\text{fin}} + \Delta_{\text{release}} + \Delta_{\text{claim}} < T$ を仮定する．正直な譲渡先が「資金は動いたが受理された提出物 rec と後続に要する状態を保持しない」確率，および正直な譲渡元が「資産は譲渡されたが想定時間 T 以前に対価を取得できない」確率は，いずれも $\mathsf{negl}(\lambda)$ である．

定理 6 (譲渡列健全性，A6)．一回発行の下で，発行者署名やレジストリ署名に由来しない状態・提示を正直な検証者に受理させる，または資産の識別子 rid ごとに未譲渡の資産 VC が 2 個以上になる確率は $\mathsf{negl}(\lambda)$ である．

定理 7 (流通の非追跡性，A7)．同一の発行者のもとで同じ φ の結果を与える資産の間で台帳上の転送をまたぐ関連付け，または過去に保有していた資産 VC の再認識に敵が成功する優位性は，§4 の A7 で対象外とした結び付きを除いて $\mathsf{negl}(\lambda)$ である．

限界． 資産に対して TTP なしの公正交換は不可能であり [19]，本構成の TTP は VDR で，その役割は一意性・順序付け・固定した検査の実行に確定後解放を加えたものである．逸脱への帰責は付録 A.4 に，時限プリミティブで代替できない理由は付録 A.3 に示す．

© 2026 Information Processing Society of Japan

7. まとめ

本稿は，証明書ウォレットと送金ウォレットの分断を橋渡しすべく，VC で資産の譲渡を実現するプロトコル ACTA を提案した．ACTA は資産の内容を第三者に秘匿したまま当事者間で検証可能な形で譲渡して対価と原子的に交換し，二重譲渡が試みられたときにのみ違反者が封じた開示属性を開く．本構成はレジストリに一意性の検査と確定後解放を委ね，ウォレットに一回承認などの規律を課す．レジストリに委ねる権限と処理をさらに減らすこと，VC の標準形式への適合，既存の台帳やレジストリ実装への導入，回復型の定式化と証明が今後の課題である．

謝辞．本研究では，アイディアの整理，理論と証明の検証，原稿の構成と記述の点検を支援する目的で生成 AI（Anthropic Claude）を利用した．生成された内容は著者がすべて検証しており，本稿の主張と記述に対する責任は著者が負う．また，本研究の一部は，JST，CREST，JPMJCR22M1 の支援を受けたものである．

参考文献

[1] Au, M. H., Susilo, W. and Mu, Y.: Constant-Size Dynamic k-TAA, SCN 2006, LNCS, Vol. 4116, pp. 111–125 (2006).

[2] Aumayr, L., Ersoy, O., Erwig, A., Faust, S., Hostáková, K., Maffei, M., Moreno-Sanchez, P. and Riahi, S.: Generalized Channels from Limited Blockchain Scripts and Adaptor Signatures, ASIACRYPT 2021, LNCS, Vol. 13091, pp. 635–664 (2021).

[3] Baldimtsi, F., Chase, M., Fuchsbauer, G. and Kohlweiss, M.: Anonymous Transferable E-Cash, PKC 2015, LNCS, Vol. 9020, pp. 101–124 (2015).

[4] Bauer, B., Fuchsbauer, G. and Qian, C.: Transferable E-Cash: A Cleaner Model and the First Practical Instantiation, PKC 2021, LNCS, Vol. 12711, pp. 559–590 (2021).

[5] Ben-Sasson, E., Chiesa, A., Garman, C., Green, M., Miers, I., Tromer, E. and Virza, M.: Zerocash: Decentralized Anonymous Payments from Bitcoin, IEEE S&P 2014, pp. 459–474 (2014).

[6] Bernhard, D., Fischlin, M. and Warinschi, B.: Adaptive Proofs of Knowledge in the Random Oracle Model, Public-Key Cryptography – PKC 2015, LNCS, Vol. 9020, pp. 629–649 (2015).

[7] Camenisch, J., Hohenberger, S. and Lysyanskaya, A.: Compact E-Cash, EUROCRYPT 2005, LNCS, Vol. 3494, pp. 302–321 (2005).

[8] Camenisch, J. and Shoup, V.: Practical Verifiable Encryption and Decryption of Discrete Logarithms, CRYPTO 2003, LNCS, Vol. 2729, pp. 126–144 (2003).

[9] Chairattana-Apirom, R., Döttling, N., Lysyanskaya, A. and Tessaro, S.: Everlasting Anonymous Rate-Limited Tokens, ASIACRYPT 2025, pp. 435–468 (2025).

[10] Chenna, S. and Prehofer, C.: Combining Verifiable Credentials and Blockchain Tokens for Traceable and Offline Token Operations, IEEE World Forum on Internet of Things (WF-IoT) 2023, pp. 1–6 (online), DOI: 10.1109/WF-IoT58464.2023.10539518 (2023).

[11] Cramer, R., Damgård, I. and Schoenmakers, B.: Proofs of Partial Knowledge and Simplified Design of Witness Hiding Protocols, CRYPTO 1994, LNCS, Vol. 839, pp. 174–187 (1994).

[12] Crites, E. C. and Lysyanskaya, A.: Delegatable Anonymous Credentials from Mercurial Signatures, CT-RSA 2019, LNCS, Vol. 11405, pp. 535–555 (2019).

[13] Gerhart, P., Schröder, D., Soni, P. and Thyagarajan, S. A. K.: Foundations of Adaptor Signatures, EUROCRYPT 2024, LNCS, Vol. 14652, pp. 161–189 (2024).

[14] Griffy, S., Lysyanskaya, A., Mir, O., Perez-Kempner, O. and Slamanig, D.: Delegatable Anonymous Credentials from Mercurial Signatures with Stronger Privacy, ASIACRYPT 2024, LNCS, Vol. 15485, pp. 296–325 (2024).

[15] Groth, J. and Kohlweiss, M.: One-Out-of-Many Proofs: Or How to Leak a Secret and Spend a Coin, EUROCRYPT 2015, LNCS, Vol. 9057, pp. 253–280 (2015).

[16] Han, R., Lin, H. and Yu, J.: On the Optionality and Fairness of Atomic Swaps, ACM AFT 2019, pp. 62–75 (2019).

[17] IMDA Singapore: TradeTrust: Verifiable Documents and Transferable Records for Cross-Border Trade, `https://www.tradetrust.io/` (2021).

[18] Kohlweiss, M., Lysyanskaya, A. and Nguyen, A.: Privacy-Preserving Blueprints, EUROCRYPT 2023, LNCS, Vol. 14005, pp. 594–625 (2023).

[19] Pagnia, H. and Gärtner, F. C.: On the Impossibility of Fair Exchange without a Trusted Third Party, Technical Report TUD-BS-1999-02, Darmstadt University of Technology (1999).

[20] Pedersen, T. P.: Non-Interactive and Information-Theoretic Secure Verifiable Secret Sharing, CRYPTO 1991, LNCS, Vol. 576, pp. 129–140 (1992).

[21] Pointcheval, D. and Stern, J.: Security Arguments for Digital Signatures and Blind Signatures, Journal of Cryptology, Vol. 13, No. 3, pp. 361–396 (2000).

[22] Schnorr, C.-P.: Efficient Signature Generation by Smart Cards, Journal of Cryptology, Vol. 4, No. 3, pp. 161–174 (1991).

[23] Shamir, A. and Tauman, Y.: Improved Online/Offline Signature Schemes, CRYPTO 2001, LNCS, Vol. 2139, pp. 355–367 (2001).

[24] Tessaro, S. and Zhu, C.: Revisiting BBS Signatures, EUROCRYPT 2023, LNCS, Vol. 14008, pp. 691–721 (2023).

[25] Thyagarajan, S. A. K., Malavolta, G. and Moreno-Sanchez, P.: Universal Atomic Swaps: Secure Exchange of Coins Across All Blockchains, IEEE S&P 2022, pp. 1299–1316 (2022).

[26] Tomescu, A., Bhat, A., Applebaum, B., Abraham, I., Gueta, G., Pinkas, B. and Yanai, A.: UTT: Decentralized Ecash with Accountable Privacy, Cryptology ePrint Archive, Paper 2022/452 (2022).

[27] W3C: Verifiable Credentials Data Model v2.0, W3C Recommendation (2025).

[28] Xiong, A. L., Chen, B., Zhang, Z., Bünz, B., Fisch, B., Krell, F. and Camacho, P.: VeriZexe: Decentralized Private Computation with Universal Setup, USENIX Security 2023, pp. 4445–4462 (2023).

© 2026 Information Processing Society of Japan

付　　録

A.1　プリミティブの安全性要件

§3 の各プリミティブに要求する性質を，同節の番号に対応させて示す．

(1) コミットメント．Binding：Com は同一の cm を異なるメッセージ列へ開けず，TC は td を知らない者が同一の com を異なる値へ開けない．**Hiding**：コミットメントから隠したメッセージが漏れない．**Extractability**：同一の com に対する $m \neq m'$ の二つの有効な opening から TC.Ext が td を出力する．**Simulatability**：opening (m, open) を先に選び，正直な生成と同じ分布の com を後から作れる．m を後から定める使い方であれば td なしに 1 つの有効な opening を用意できる [23]．

(2) 署名．Unforgeability：署名鍵を持たない者は，署名を得ていないメッセージへ有効な署名を作れない．本稿では **EUF-CMA** 安全な署名を想定する．ブラインド署名にはこれに加え **One-more unforgeability**[21]，すなわち ℓ 回の発行から $\ell+1$ 個の有効な署名を作れないことを要する．発行セッションと署名を対応づけられない blindness は要件に含めない（理由は定理 7 の証明）．

(3) Σ プロトコル．Special honest-verifier zero-knowledge：チャレンジを先に与えれば witness なしに受理される証明をシミュレートできる．**Special soundness**：同一のコミットに対する二つの異なるチャレンジへの受理応答から witness を抽出できる．**Multi-theorem simulation-extractability**：FS 変換後，複数の適応的な証明とシミュレータ出力を見た敵が出力する新しい受理証明からも，誤差 $\mathsf{Adv}^{\mathrm{ext}}$ を除き witness を抽出できる．最後の性質は FS 変換だけからは従わないため [6] 明示的な仮定として置き，複数証明の同時シミュレーションは SHVZK とランダムオラクルのプログラム可能性による．

(4) 検証可能暗号化．IND-CPA：td を知らない者は，選ばれた二つの平文のどちらが暗号化されたかを識別できない．**Decryption soundness**：$R_{\mathrm{VE}}(\mathsf{ck}, \mathsf{ct}, M, \vec{s}) = 1$ を満たす暗号文は $\mathsf{VE.Dec}(\mathsf{td}, \mathsf{ct}) = M$ を与える．§3(4) の実現例では復号が指数形 $g_{\mathrm{A}}^{m_j}$ を返すので，VE.Dec は有界領域からの復元までを含むものとする．

(5) アダプタ署名．Adaptability：事前検証を通れば w による変換は必ず成功する．**aEUF-CMA**：w を知らない者は完全署名を偽造できない．**Witness extractability**：事前署名と完全署名の組から w を抽出できる．定義は [2], [13] に従う．

(6) 台帳と決済システム．Consistency：全正直参加者が同一のログを見る．**Liveness**：正直参加者の提出物は有限時間で追記される（A5 では確定・解放・請求が Δ_{fin}・$\Delta_{\mathrm{release}}$・$\Delta_{\mathrm{claim}}$ 以内に完了する有界性を仮定）．**k-deep finality**：k ブロック以上遡って追記された提出物は覆らない．これを得た時点を確定と呼び，$\mathsf{Succ}^{\mathrm{fin}}_{\mathsf{VDR}}$ で破れる．決済システムには**供託の健全性**，すなわち資金が完成署名かタイムロック返金でのみ動くことを要求する．

各性質を破る確率的多項式時間の敵の優位性を次の記号で書く．$\mathsf{Adv}^{\mathrm{bind}}_{\mathsf{Com}}$ と $\mathsf{Adv}^{\mathrm{bind}}_{\mathsf{TC}}$ は一つのコミットメントを異なる 2 つのメッセージへ開くことに成功する確率，$\mathsf{Adv}^{\mathrm{hide}}$ はコミットメントの中身がどちらのメッセージかを当てる優位性，$\mathsf{Adv}^{\mathrm{EUF}}_{vk}$ は検証鍵 vk（$\mathsf{vk_I}$・$\mathsf{vk_R}$・vk_d・upk・$\mathsf{vk_L}$）の下で未署名のメッセージへ署名を偽造する確率，$\mathsf{Adv}^{\mathrm{omuf}}$ は ℓ 回の発行から $\ell+1$ 個の署名を作る確率，$\mathsf{Adv}^{\mathrm{zk}}$ は本物の証明とシミュレータの出力を識別する優位性，$\mathsf{Adv}^{\mathrm{ext}}$ は受理された証明から witness を抽出できない確率，$\mathsf{Adv}^{\mathrm{INDCPA}}$ は 2 つの平文のどちらが暗号化されたかを当てる優位性，$\mathsf{Adv}^{\mathrm{aEUF}}$ は w を知らずに完全署名を偽造する確率，$\mathsf{Adv}^{\mathrm{wext}}$ は事前署名と完全署名の組から w を抽出できない確率である．(1) の extractability と (4) の decryption soundness は理想的には確率 1 で成り立つので，成り立たない確率を $\varepsilon_{\mathrm{TC}}$ と $\varepsilon_{\mathrm{ds}}$ と書く．§4 の一回発行・確定後解放が破れる確率を $\Pr[\mathsf{Break}_{\mathrm{once}}]$・$\Pr[\mathsf{Break}_{\mathrm{rel}}]$ と書く．計算問題については離散対数を解く優位性 $\mathsf{Adv}^{\mathrm{DL}}$，DDH 組を識別する優位性 $\mathsf{Adv}^{\mathrm{DDH}}$，$H$ の衝突を見つける確率 $\mathsf{Adv}^{\mathrm{CRHF}}$，$w_L$ の導出を一様乱数と識別する優位性 $\mathsf{Adv}^{\mathrm{PRF}}$ を用いる．本稿はこれらと $\mathsf{Succ}^{\mathrm{fin}}_{\mathsf{VDR}}$ がいずれも $\mathsf{negl}(\lambda)$ であることを仮定する．

H は衝突困難かつランダムオラクルとして扱う．実現例に固有の仮定として，BBS+は q-SDH 系仮定，指数部 ElGamal は DDH，Schnorr とそのアダプタ署名は離散対数と ROM，w_L の導出は鍵付きハッシュの PRF 性，Pedersen の基底は hash-to-curve 生成による基底間の未知離散対数を仮定する．

A.2　アルゴリズムの補足

§5 の x_A・x_B・x_d，および譲渡を伴わない提示と発行について，何を主張するか，公開入力と witness は何か，満たすべき関係は何かを示す．Σ プロトコルは §3(3) の実現例，すなわち離散対数型の関係に限るので，関係も指数部の等式で書く．$\mathsf{vk_R}$ は $\mathsf{sk_R}$ に対応するレジストリの検証鍵である．発行者の検証鍵 $\mathsf{vk_I}$ は本体 $\widetilde{\mathsf{body}}$ に含めず，提出時に rec へ添えて公開する．検証者は自分が信頼する $\mathsf{vk_I}$ から $t_I = H(\mathsf{vk_I})$ を導いて記録側の開示メッセージと照合する．どの発行者を信頼するかを受け入れ条件として残すためで，別の鍵では照合が落ちる．

x_A：譲渡元が手放す旧資産 VC の主張．公開入力は $x_A = (\mathsf{vk_R}, \mathsf{vk_I}, t_I, S_A, \mathsf{upk}_A, \mathsf{ck}_A, \mathsf{com}_A)$，witness は $w_A = (M_{\mathrm{reg},A}, \rho_{\mathsf{cm},A}, \sigma_{\mathrm{reg},A}, \sigma_{\mathrm{iss}})$ で，満たすべき関係は $R_A = \Phi_{\mathrm{own}} \wedge \Phi_{\mathrm{bind}}$ である．

© 2026 Information Processing Society of Japan

$$\Phi_{\mathrm{own}} : M_{\mathrm{reg},A} = (\vec{m}, S_A, t_I, \mathsf{usk}_A, \mathsf{td}_A, m_{0,A}, \mathsf{op}_{0,A})$$
$$\wedge\ \mathsf{SIG.Ver}(\mathsf{vk_R}, \sigma_{\mathrm{reg},A}, M_{\mathrm{reg},A}) = 1$$
$$\wedge\ \mathsf{cm}_A = \mathsf{Com}(M_{\mathrm{reg},A}; \rho_{\mathsf{cm},A})$$
$$\wedge\ \mathsf{SIG.Ver}(\mathsf{vk_I}, \sigma_{\mathrm{iss}}, \vec{m}) = 1\ \wedge\ t_I = H(\mathsf{vk_I}),$$
$$\Phi_{\mathrm{bind}} : \mathsf{upk}_A = g_{\mathrm{A}}^{\mathsf{usk}_A}\ \wedge\ \mathsf{ck}_A = g_{\mathrm{A}}^{\mathsf{td}_A}$$
$$\wedge\ \mathsf{com}_A = g_{\mathrm{A}}^{m_{0,A}} \mathsf{ck}_A^{\mathsf{op}_{0,A}}.$$

Φ_{own} で $M_{\mathrm{reg},A}$ の成分を明示し Φ_{bind} で公開値へ結ぶので，$S_A, \mathsf{upk}_A, \mathsf{ck}_A, \mathsf{com}_A$ は自由に選べず，レジストリが署名した一つの $M_{\mathrm{reg},A}$ から定まる．

x_B：譲渡先が作る新資産 VC の主張．公開入力は $x_B = (\mathsf{cm}_B, t_I)$，witness は譲渡元が持つ $\vec{m}$ と譲渡先が持つ $(S_B, \mathsf{usk}_B, \mathsf{td}_B, m_{0,B}, \mathsf{op}_{0,B}, \rho_{\mathsf{cm},B})$ に分かれ，関係は

$$R_B : M_{\mathrm{reg},B} = (\vec{m}, S_B, t_I, \mathsf{usk}_B, \mathsf{td}_B, m_{0,B}, \mathsf{op}_{0,B})$$
$$\wedge\ \mathsf{cm}_B = \mathsf{Com}(M_{\mathrm{reg},B}; \rho_{\mathsf{cm},B})$$

である．t_I は開示メッセージなので公開入力側にあり，$\vec{m}$ は Φ_{own} と**同一の witness 変数**である．分割生成では譲渡元が $\vec{m}$ 用の blinding を生成し，Φ_{own} の 2 つの署名の知識証明と R_B の cm_B へ**同じ応答を再利用する**．譲渡先は自分が持つ成分にだけ応答する．これにより資産情報と発行者識別値の入れ替えが防がれ，$\mathsf{rid} = H(\mathsf{vk_I} \| \mathsf{id}_I)$ は譲渡列を通じて不変になる．

x_d：封じた開示属性の主張．公開入力は $x_d = (\mathsf{vk}_d, \mathsf{ck}_A, \mathsf{ct}_A)$，witness は $w_d = (\vec{d}, \vec{s}, \sigma_d, s_{\mathrm{id}})$，FS 変換の文脈は本体 $\widetilde{\mathsf{body}}$ で，関係は

$$R_d : \mathsf{ct}_A = \mathsf{VE.Enc}(\mathsf{ck}_A, \vec{d}; \vec{s})$$
$$\wedge\ \mathsf{SIG.Ver}(\mathsf{vk}_d, \sigma_d, (\vec{d}, s_{\mathrm{id}})) = 1$$

である．ck_A を x_A と共有するので ct_A は旧資産 VC の開示鍵の下の暗号文に固定され，別の鍵の暗号文を封入と称して出せない．

提示と発行．提示の公開入力は $x_{\mathrm{show}} = (\mathsf{vk_R}, \mathsf{vk_I}, t_I, S, \varphi)$ で，関係は $\Phi_{\mathrm{own}} \wedge \Phi_{\mathrm{pred}}$（$\Phi_{\mathrm{pred}} : \varphi(\vec{m}) = 1$）である．保有者はこれを知識証明で示し，$\Phi_{\mathrm{fresh}} : S \notin \mathsf{Consumed}$ は検証者が平文で照合する．どの資産 VC かは伏せたままこの 3 点だけが伝わる．発行の証明 π_{gen} の公開入力は $x_{\mathrm{gen}} = (\mathsf{vk_R}, \mathsf{vk_I}, \mathsf{id}_I, \mathsf{cm})$，witness は $w_{\mathrm{gen}} = (\vec{m}, \sigma_{\mathrm{iss}}, M_{\mathrm{reg}}, \rho_{\mathsf{cm}})$ で，関係は $M_{\mathrm{reg}} = (\vec{m}, S, H(\mathsf{vk_I}), \mathsf{usk}, \mathsf{td}, m_0, \mathsf{op}_0) \wedge \vec{m} = (\mathsf{id}_I, \ldots) \wedge \mathsf{SIG.Ver}(\mathsf{vk_I}, \sigma_{\mathrm{iss}}, \vec{m}) = 1 \wedge \mathsf{cm} = \mathsf{Com}(M_{\mathrm{reg}}; \rho_{\mathsf{cm}})$ である（id_I は $\vec{m}$ の第 1 成分と定める）．VDR がこの関係を検証したうえで rid ごとに高々 1 回だけ署名するので初期状態は高々 1 つに限られ，定理 6 の帰納法の基底を与える．

開示属性の証明の束縛．開示鍵 ck がコミットメント cm の中身から決まることは証明 π_{tr} が保証するので，開示属性の証明 π_d は ck を π_{tr} と共有するだけで暗号文 ct を資産 VC へ結べる．封じた値が復元可能な領域に入ることは π_d では示さず，証拠 VC 発行者が領域内の値にのみ署名するという §4 の仮定による（暗号的に強制するには範囲証明を R_d へ加える）．s_{id} の知識は開示属性をその主体へ束縛する．主体が譲渡元と一致するかは暗号的には保証されず，s_{id} の非貸与・非漏洩と π_d の非代理生成という §4 の仮定に依る．π_d を検証するのは譲渡先だけなので vk_d は台帳へ載せず交渉で共有すれば足りる．違反時，二重承認と復号は TC.Ver と ct だけで誰でも検証でき，主体束縛まで確かめる第三者は公開された (vk_d, π_d) を検証すればよい．

なお承認 $\mathsf{op_{tag}}$ は π_{tr} が示す関係に含めず，RegCheck が平文で検査する（§5.3）．

A.2.1 アルゴリズムの記号解説

アルゴリズム 1・2 に現れる記号を，表 A·1・A·2 へ出現順に示す．

A.3 設計判断の根拠

本節は §5 で採った判断とその理由，および構成として達成できない範囲をまとめる．

状態の作り方．発行者識別値 t_I を資産 VC へ入れるのは，別の発行者の正規署名で発行者を差し替えて流通量を複製させないためである．td が出るのは同一の com への 2 つの opening が揃ったときだけなので，com は資産 VC ごとに 1 つへ固定して cm へ入れる．譲渡ごとに引き直せるなら二人へ別の com を使って罰を逃れられる．ct は公開鍵 ck で暗号化するだけなので譲渡時に作れる．$\vec{d}$ を有界整数に限るのは §3(4) の実現例の制約で，復号が $g_{\mathrm{A}}^{d_j}$ しか与えず復元に探索を要するためである．領域の大きさは復元時間との兼ね合いで選ぶ設計値であり暗号学的な上限ではなく，効率的に復号できる検証可能暗号化なら有界性自体が不要である．Φ_{own} を証明書の知識証明で示したのは，ハッシュ木の経路が線形離散対数型 Σ 関係に組み込めず，one-out-of-many 論証 [15] も $O(N)$ 計算を要するためである．証明書方式は証明長と検証を定数に抑え，レジストリの状態を参照しないので再編成後も再送できる．承認 $\mathsf{op_{tag}}$ を x_A に含めないのは，検査が公開値だけで行え，$\mathsf{op_{tag}}$ と nonce_A が π_{tr} の確定後に生成されるため，含めると証明の生成順序が縛られるからである．

時限プリミティブとの関係．時限プリミティブは定めた時刻に開くだけであり，成立時は T より前に開き不成立時は T まで開かないという二つの振る舞いは同居できない．両者を分けるのは提出物の受理という台帳の事実であって時間の経過ではない．

達成範囲の限界．レジストリが保有者と共謀した 2 枚目の発行は com が異なるため発行時に公開検知できない．同一 rid への請求が 2 件あって開示証跡がなく，証拠の不公開・

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·1 アルゴリズム 1（譲渡の準備）の記号

記号	目的と意味
交渉で定まる値	
$\vec{m}$, σ_{iss}	資産の内容を定める資産情報と発行者署名
$\mathsf{vk_I}$, φ	受け入れを判断する発行者の検証鍵と述語
$\vec{d}$, σ_d	罰の対象とする開示属性と証拠 VC の署名
vk_d	証拠の受け入れ条件となる証拠 VC 発行者の鍵
s_{id}	開示属性を主体へ束縛する秘密
x_d, w_d	封じた値の正しさを示す主張と witness
$\mathsf{sk_L}$, $\mathsf{vk_L}$	cert_L の発行と検証に用いる VDR の鍵対
$\mathsf{pay_{ctx}}$, $\mathsf{salt_{pay}}$	供託の資金化と，台帳から隠す秘匿乱数
$e_{\max}$	承認の期限を切る受理 epoch
I 事前確認．譲渡先 B が自分の資産 VC を作る	
upk_B, usk_B	承認署名を作り検証する所有権の鍵対
ck_B, td_B	次の譲渡で罰を成立させる開示鍵と秘密
S_B	消費の一意性を検査する譲渡済み識別子
$m_{0,B}$, $\mathsf{op}_{0,B}$	com_B を開き直すための値と opening
com_B	承認の土台となるトラップドア・コミットメント
ρ_{cm}	ブラインド署名を解除する乱数
nonce_B	交渉の使い回しを防ぐ新鮮な乱数
M_{reg}, cm_B	中身を見せず登録する値の組とコミットメント
a_B, st_B	分割生成の B 担当分のコミットと状態
x_B, $\mathsf{st}_B^{\mathrm{pre}}$	新資産 VC の主張と登録前状態
II 本体の確定．譲渡元 A が封じて証明する	
$\vec{s}$, ct_A	開示属性を封じる乱数と暗号文
$\widetilde{\mathsf{body}}$	公開値を 1 つに固定する本体
c_{pay}	$\mathsf{pay_{ctx}}$ を台帳に載せず束縛する支払束縛
a_A, st_A, z_A	分割生成の A 担当分
c	対話を省き本体へ束縛する FS チャレンジ
π_d	封じた開示属性が約束の種類だと示す証明
L	ロックを一意に指す本体のハッシュ
Y_L, w_L	支払の完成を確定と結ぶ公開値と解錠秘密
msk, cert_L	w_L を導く鍵と，Y_L が L のものだと示す証明書

表 A·2 アルゴリズム 2（支払・承認・受理と違反時開示）の記号

記号	目的と意味
III 支払と承認	
$\mathcal{F}_{\mathrm{rail}}$	対価を供託する決済システム
$\mathsf{sk}_B^{\mathrm{pay}}$, $\mathsf{pk}_B^{\mathrm{pay}}$	供託へ支払を授権する B の鍵
epoch	受理期限の判定に用いる現在の epoch
z_B, π_{tr}	分割生成を完成させる応答と譲渡証明
b_{pay}	無効な本体への支払を防ぐ支払前検査
$\hat{\sigma}$	解錠で支払が完成する Y_L 束縛の事前署名
T, Δ_{fin}, $\Delta_{\mathrm{release}}$, Δ_{claim}	返金前に請求を終える時限と所要時間
nonce_A, m_{ctx}	承認をこの譲渡へ束縛する乱数と文脈
$\mathsf{op_{tag}}$	対価と引き換えに渡す，開き直した opening
σ_A	本体への同意を示す承認署名
IV 受理と違反時開示	
rec	一意性を確定させるため提出する提出物
b_{sub}	期限と未譲渡を提出直前に再確認する検査
$\mathsf{Consumed}$	二重譲渡を検査する公開済み S の集合
$\widetilde{\sigma}_{\mathrm{reg}}$, $\mathsf{sk_R}$	中身を見せず証明書を得る署名と署名鍵
σ_{reg}, state_B	次の譲渡で所属を示す証明書と資産 VC
b_{ds}	違反を検出する 2 つ目の opening の探索
td_A	封じた開示属性を復号する抽出された秘密

巻戻し・鍵漏洩・finality の破れが排除できる場合にのみ消去法で帰属する．提示間の非追跡性は自己譲渡を挟んで得る．譲渡先の free-option[16] と決済タイミングによる関係者推定はスコープ外である．

A.4 安全性実験と安全性証明

安全性実験．§4 のモデルの上で，A1–A7 の実験を共通の骨格を持つ族 $\{\mathsf{Exp}_{\mathcal{A}}^{\mathsf{ACTA},\mathrm{A}i}\}_{i=1..7}$ として定める．オラクル $\mathcal{O}$ と状態は全実験で共通であり，i で変わるのは勝利述語 Win_i と腐敗の許容範囲だけである．

$$\mathsf{Exp}_{\mathcal{A}}^{\mathsf{ACTA},\mathrm{A}i}(\lambda):\ \mathsf{pp}\leftarrow\mathsf{Setup}(1^\lambda);\ (\mathcal{C},\mathsf{aux})\leftarrow\mathcal{A}(\mathsf{pp});\ b\xleftarrow{\$}\{0,1\};\ \mathsf{st}\leftarrow\emptyset;\ \mathsf{out}\leftarrow\mathcal{A}^{\mathcal{O}}(\mathsf{aux});\ \textbf{return}\ \mathsf{Win}_i(\mathsf{st},b,\mathsf{out})$$

Setup は公開パラメータと正直主体の鍵を生成して公開鍵を $\mathcal{A}$ へ渡し，$\mathcal{A}$ は静的に選んだ $\mathcal{C}$ の鍵と挙動を引き受ける（aux は $\mathcal{A}$ の内部状態）．$\mathcal{C}$ に入るのは保有者と検証者で，VDR と決済の view は常に $\mathcal{A}$ へ渡り，A4 に限り VDR の能動腐敗も許す（§4）．各実験の主張が守る正直主体（A3 の拒絶された譲渡先，A4 の被害者 h，A5 の評価対象）は $\mathcal{C}$ へ入れない．A7 の過去保有者は挑戦の当事者ではなく $\mathcal{C}$ に入れてよい．$\mathcal{O}$ は発行・譲渡・自己譲渡・提示・提出・ロック発行・確定後解放・決済の各オラクルと H，$i\in\{2,7\}$ でのみ 1 回呼べる挑戦オラクルからなる．各オラクルは正直な主体を §5 の手順で動かし（譲渡では $\mathcal{A}$ が相手方を演じる），入出力と正直主体の局所状態からなる実行トレース st を更新する．台帳・供託・承認と Σ 応答の回数・owner-knowledge で $\vec{m}$ を得た主体 $\mathcal{K}$・公開された承認一式は st から読める．ウォレット規律はオラクルの振る舞いとして課し，承認は資産 VC ごと，Σ 応答はセッションごとに高々 1 回である．挑戦オラクルは $\mathcal{A}$ が指定した対の b 側で正直主体に譲渡または提示を実行させる（A2 では資産情報の対か封じる開示属性の対を指定する）．対は挑戦の実行で初めて作られる暗号文や証明を除いて公開入力・発行者・φ の結果が等しい有効かつ未消費のものに限り，不正な対，挑戦の当事者の腐敗，挑戦後に挑戦資産を提示・譲渡・開示させる照会は一様乱数ビットで打ち切る．A7 の挑戦は台帳上の対応当てと，過去保有者が旧状態を保持したまま自らの譲渡より後の消費記録から旧資産の後継を当てる形式の双方を含む（自らが当事者の譲渡自体は対象外，§4）．各 Win_i は §4 の Ai の成功事象の st 上の述語であ

© 2026 Information Processing Society of Japan

る．探索型では Win_1 が同一資産 VC の二度の譲渡済み化または一つの資産 VC からの 2 つの S の公開，Win_3 が公開された違反に対し Disclose が主体束縛された開示属性を返さないこと，Win_4 が正直保有者の $(\mathsf{ck}, \mathsf{com})$ への異なる値を開く 2 つの有効な opening の出力，Win_5 が対価の支払済みかつ正直譲渡先の受理済み提出物の不保持または資産の譲渡済みかつ正直譲渡元の T 以前の対価未取得，Win_6 が正規発行に由来しない witness での受理または rid ごとの未譲渡資産 VC の分裂である．識別型の $i \in \{2, 7\}$ では $\mathsf{Win}_i := [\mathsf{out} = b]$ とし，A2 で挑戦資産の発行者や $\mathcal{K}$ の主体が $\mathcal{C}$ にある場合も一様乱数ビットを返す（対象外の勝ちの優位性は 0）．A2 の述語健全性だけは探索型の事象として別に測る．Ai の優位性は探索型で $\Pr[\mathsf{Exp}^{\mathsf{ACTA},\mathrm{A}i}_{\mathcal{A}}(\lambda) = 1]$，識別型で $|\Pr[\mathsf{Exp}^{\mathsf{ACTA},\mathrm{A}i}_{\mathcal{A}}(\lambda) = 1] - 1/2|$ と定め，定理 i はこれを抑える．A2 を識別不能性で定式化するのは領域が有界で推測されうるからである．

証明の準備． witness の抽出はすべて付録 A.1(3) の simulation-extractability に基づく．各証明は失敗事象を列挙して優位性をその和で抑え，各項は付録 A.1 の宣言により $\mathsf{negl}(\lambda)$ なので各定理が従う．また，opening 一意性，すなわち正直保有者が各 $(\mathsf{ck}, \mathsf{com})$ について高々 1 つの opening しか出力しないことを用いる．opening を作るのは承認時だけで，一回承認により高々 1 回，自己譲渡では新しい com へ移るためである．com は m_{ctx} の確定前に公開されるので，(1) の simulatability は次のように実現される．§3(1) の実現例では，登録時に $\mathsf{com} := g_{\mathrm{A}}^{\mu}\mathsf{ck}^{\rho}$ を固定しておき，承認を発行する時点でランダムオラクル H の値を $H(L \| \mathsf{nonce}_A) := \mu$ と定めて，(μ, ρ) を opening として返せばよい．nonce_A は承認と同時にのみ開示する新鮮な乱数なので，敵がこの RO 点を先に問い合わせている確率は $q_H \cdot 2^{-\lambda}$ 以下である（q_H は H への問合せ回数）．nonce_A を本体に含めると譲渡先が m_{ctx} を先に H へ問い合わせてシミュレーションを確実に失敗させられるため，本体の外に置き承認時に選ぶ．

定理 *1*（*A1* 二重譲渡防止）の証明スケッチ． $\mathsf{Win}_1 = 1$ となるのは次の (i)–(iii) のいずれかに限る．(i) 同一 S の二つの提出物への署名発行（一回発行の破れ．$\Pr[\mathsf{Break}_{\mathrm{once}}]$）．(ii) 確定した提出物が覆る（$k$-deep finality の破れ．$\mathsf{Succ}^{\mathrm{fin}}_{\mathsf{VDR}}$）．(iii) 同一の資産 VC から 2 つの S が公開される．2 つの提出物から π_{tr} の抽出を行うと（$2\mathsf{Adv}^{\mathrm{ext}}$），$S$ が異なるので 2 つの M_{reg} も異なり，同一の cm へ開けば Com の binding 破り（$\mathsf{Adv}^{\mathrm{bind}}_{\mathsf{Com}}$），異なる cm なら受理 1 回に対する 2 つ目のレジストリ署名で one-more 偽造（$\mathsf{Adv}^{\mathrm{omuf}}$）を与える．成功確率は和 $\Pr[\mathsf{Break}_{\mathrm{once}}] + \mathsf{Succ}^{\mathrm{fin}}_{\mathsf{VDR}} + 2\mathsf{Adv}^{\mathrm{ext}} + \mathsf{Adv}^{\mathrm{bind}}_{\mathsf{Com}} + \mathsf{Adv}^{\mathrm{omuf}}$ で抑えられ，$\mathsf{negl}(\lambda)$ である． □

定理 *2*（*A2* 情報の秘匿）の証明スケッチ． Win_2 の識別で敵が得るのは ck・com・ct・高々 1 つの $\mathsf{op}_{\mathsf{tag}}$・$\pi_{\mathrm{tr}}$ の該当成分である（π_d は相手方のみ）．ck と com は開示属性に依存せず，π_{tr} と π_d は FS 変換後の zero-knowledge 性から witness を漏らさない．帰着では IND-CPA チャレンジャーが td を保持し，シミュレータは td を知らないまま正直保有者を演じる．承認 $\mathsf{op}_{\mathsf{tag}}$ は証明の準備のとおり作れば TC.Ver を通り，opening 一意性により承認は高々 1 つなのでこれで足りる．封じた $\vec{d}$ は譲渡時に選ばれ cm に入らないので開示属性の情報を運ぶのは ct だけであり，識別優位性は $\mathsf{Adv}^{\mathrm{INDCPA}} + \mathsf{Adv}^{\mathrm{zk}} + q_H \cdot 2^{-\lambda}$ で抑えられる（実現例では要素数 k に対し $\mathsf{Adv}^{\mathrm{INDCPA}} \le k \cdot \mathsf{Adv}^{\mathrm{DDH}}$）．資産情報も同様に，$\vec{m}$ に依存するのは cm と各証明だけなので $\mathsf{Adv}^{\mathrm{hide}} + \mathsf{Adv}^{\mathrm{zk}}$ で抑えられる．探索型で測る述語健全性は，抽出される $\vec{m}$ が発行者署名を伴い φ を満たすことから $\mathsf{Adv}^{\mathrm{ext}} + \mathsf{Adv}^{\mathrm{EUF}}_{\mathsf{vk_I}}$ で抑えられる．いずれも $\mathsf{negl}(\lambda)$ である． □

定理 *3*（*A3* 違反時開示）の証明スケッチ． 違反では受理された提出物と，拒絶された譲渡先が公開する承認一式が，同一の $(\mathsf{ck}, \mathsf{com})$ への 2 つの opening を与える．Disclose は抽出した td を，π_d が公開されている拒絶側の (ct, π_d) へ適用する．$\mathsf{Win}_3 = 1$ となる失敗は次の (i)–(vi) に限る．(i) 相異なる $(\widetilde{\mathsf{body}}, \mathsf{nonce}_A)$ が同一の m_{ctx} を与える（$\mathsf{Adv}^{\mathrm{CRHF}}$．同一の対なら再送であって違反ではない）．(ii) 相異なる 2 つの有効な opening から TC.Ext が td を出力しない（$\varepsilon_{\mathrm{TC}}$）．(iii) π_d から witness が抽出できない（$\mathsf{Adv}^{\mathrm{ext}}$）．(iv) 抽出した witness が R_d を満たすのに $\mathsf{VE.Dec}(\mathsf{td}, \mathsf{ct})$ が $\vec{d}$ を返さない（$\varepsilon_{\mathrm{ds}}$）．(v) 抽出した σ_d が証拠 VC 発行者の発行したものでない（$\mathsf{Adv}^{\mathrm{EUF}}_{\mathsf{vk}_d}$）．(vi) 封じた値が復元可能な領域の外にある（§4 の証拠 VC 発行者の仮定が排除）．いずれも起きなければ Disclose は主体束縛された開示属性を出力する．失敗確率は (i)–(v) の和で抑えられ（実現例では $\varepsilon_{\mathrm{TC}} = \varepsilon_{\mathrm{ds}} = 0$），$\mathsf{negl}(\lambda)$ である． □

定理 *4*（*A4* 免責）の証明スケッチ． $\mathsf{Win}_4 = 1$ とする．opening 一意性により正直保有者 h の opening は高々 1 つなので，出力された 2 つの opening の少なくとも一方は h 以外が作ったものである．h が同じコミット a へ二つの応答を返すと special soundness で td が抽出されるが，Σ 応答のセッションごとの一回性（一回承認に含まれる，§4）がこれを禁じる．この漏洩経路を閉じたうえで h の td に関わる露出は，高々 1 つの opening と π_{tr} の該当成分，ck に限られる．π_{tr} は zero-knowledge 性により td を漏らさず，ck から td が出ればそれ自体が binding 破りで，ct の生成に td は要らない．そこで TC の binding チャレンジャーの鍵を h の開示鍵とし，承認は simulatability で，π_{tr} は (3) のシミュレーションで作って h の全動作を td なしに再現すれば（本物との識別優位性 $\mathsf{Adv}^{\mathrm{zk}}$），$\mathcal{A}$ の出力する 2 つの opening がそのまま binding 破りになる．残る失敗経路

© 2026 Information Processing Society of Japan

はシミュレータが定めるハッシュ点への事前問合せだけである．したがって全体は $\mathsf{Adv}^{\mathrm{bind}}_{\mathsf{TC}} + \mathsf{Adv}^{\mathrm{zk}} + q_H \cdot 2^{-\lambda}$ で抑えられ，$\mathsf{negl}(\lambda)$ である．本定理は一回承認を条件として binding に帰着する主張で，ウォレット状態の巻戻しまで防ぐものではない．開示属性がどの主体を指すかは証拠署名の主体束縛（§5.2）が担う． □

定理 *5*（*A5* 交換原子性）の証明スケッチ． 譲渡先が発行する署名は $\hat{\sigma}$ のみなので，対価が支払われたなら完成署名 σ_{pay} が存在し（タイムロック返金は含まない），それは aEUF-CMA の破りか $\mathsf{Adapt}(\hat{\sigma}, w')$ であり，後者からは witness extractability で Y_L の witness w' が抽出される．確定後解放の下で w' を得られるのは L が確定し譲渡先が資産を保持する場合に限られ，他は確定後解放の破れか離散対数の計算による．失敗経路は (i) aEUF-CMA の破り（$\mathsf{Adv}^{\mathrm{aEUF}}$），(ii) witness 抽出の失敗（$\mathsf{Adv}^{\mathrm{wext}}$），(iii) 離散対数の計算（$\mathsf{Adv}^{\mathrm{DL}}$），(iv) ハッシュ衝突（$\mathsf{Adv}^{\mathrm{CRHF}}$），(v) w_L 導出の識別（$\mathsf{Adv}^{\mathrm{PRF}}$），(vi) 確定後解放の破れ（$\Pr[\mathsf{Break}_{\mathrm{rel}}]$），(vii) σ_A または cert_L の偽造（$\mathsf{Adv}^{\mathrm{EUF}}_{\mathsf{upk}} + \mathsf{Adv}^{\mathrm{EUF}}_{\mathsf{vk_L}}$），(viii) 確定の覆り（$\mathsf{Succ}^{\mathrm{fin}}_{\mathsf{VDR}}$）に限られ，和で抑えられて $\mathsf{negl}(\lambda)$ である．確定後解放が破れても，抽出した w' と未確定の L の組が証拠となり，支払人が完成署名を別経路で公開していなければ VDR へ帰責できる．Win_5 の 2 つの選言を場合分けで抑える．**譲渡先（第 1 選言）**：b_{pay} が $\hat{\sigma}$ の生成前に本体を固定するので，別の相手の cm を含む本体へ支払は承認されない（L と $\widetilde{\mathsf{body}}$ の束縛は CRHF）．σ_{reg} は再送応答により L から再取得できるので，第 1 選言の事象は上の (i)–(viii) に尽きる．**譲渡元（第 2 選言）**：資産の譲渡は A の一意の未譲渡の資産 VC による（A1・A6 系）．σ_A の EUF-CMA で第三者は A 名義の本体を作れず，一回承認で A 自身も 1 つしか承認しない．受理期限内で確定すれば確定後解放により w_L が公開され，adaptability とパラメータ整合 $\mathsf{time}(e_{\max}) + \Delta_{\mathrm{fin}} + \Delta_{\mathrm{release}} + \Delta_{\mathrm{claim}} < T$ により T 以前に σ_{pay} を得る（返金は T まで実行不能）． □

定理 *6*（*A6* 譲渡列健全性）の証明スケッチ． $\mathsf{Win}_6 = 1$ とする．受理された発行・譲渡・提示のいずれの証明（π_{gen}・π_{tr}・提示証明）からも witness を抽出でき，発行では $(\sigma_{\mathrm{iss}}, \vec{m})$ が，譲渡と提示では加えて $(\mathsf{cm}, \sigma_{\mathrm{reg}})$ が得られる．σ_{reg} がレジストリの発行したものでなければレジストリ署名の，σ_{iss} が正直発行者のものでなければ発行者署名の EUF-CMA 破りである（知識証明から中身を抽出して署名クエリへ翻訳する）．いずれも正当なら帰納法による．基底では発行の一回性が rid ごとの初期状態を高々 1 つに限る．帰納段では受理された譲渡が S を一度だけ消費し，π_{tr} が新旧 cm の同一 $\vec{m}$ と t_I への束縛を保証するので rid は保存され，σ_{reg} は 1 つだけ発行される．残る矛盾は同一 cm が異なる値の列へ開く binding 破りに帰着する．成功確率は $\mathsf{Adv}^{\mathrm{ext}} + \mathsf{Adv}^{\mathrm{omuf}} + \mathsf{Adv}^{\mathrm{EUF}}_{\mathsf{vk_R}} + \mathsf{Adv}^{\mathrm{EUF}}_{\mathsf{vk_I}} + \mathsf{Adv}^{\mathrm{bind}}_{\mathsf{Com}} + \Pr[\mathsf{Break}_{\mathrm{once}}] + \mathsf{Succ}^{\mathrm{fin}}_{\mathsf{VDR}}$ で抑えられ，$\mathsf{negl}(\lambda)$ である． □

表 A·3 ACTA の暗号コスト（Apple M5 Max，criterion 点推定値，$|\mathsf{Consumed}| = 2^{10}$）．括弧内は 1 hop あたりの回数

手続き	操作（主体）	時間
転送	req 新しい資産 VC の生成+部分コミット（譲渡先）	2.1 ms
（分割生成）	offer +封入+ π_d +承認生成（譲渡元，合算）	5.4 ms
	pay 生成+支払前検査（π_d 検証を含む，譲渡先）	7.8 ms
	提出前再検査（譲渡先）	0.39 ms
	小計（ウォレット両者）	15.7 ms
レジストリ	RegCheck（検証）	5.5 ms
交換全体	**E2E（暗号処理のみ）**	22.2 ms
提示	提示の証明 生成／検証	2.5 ／ 3.1 ms
自己譲渡	全体（保有者+レジストリ）	13.9 ms
プリミティブ	pSign ／ pVer（各 1 回）	23 ／ 29 μs
	Adapt ／ Ext（各 1 回）	11 ns ／ 19 μs
	π_{tr} の生成（A 担当分）／検証（全体）	3.1 ／ 4.7 ms
	cm のコミット（10 メッセージ，1 回）	0.32 ms
	資産側の群での署名（σ_A，1 回）	0.19 ms
	TC.TdOpen（承認 1 回）	1.3 μs
	TC.Ext +指数形の復号（違反時 1 回）	0.50 ms
	開示属性の値の復元（領域 2^{32}，表 2^{16}）	317 ms

定理 *7*（*A7* 流通の非追跡性）の証明スケッチ． Win_7 の識別で敵が得るのは $\widetilde{\mathsf{body}}$ の各成分と $\mathsf{op_{tag}}$・σ_A・π_{tr}，および $\mathsf{vk_I}$ から定まる t_I である．挑戦の適格条件により対の発行者は等しく，t_I は識別に寄与しない．π_{tr} と提示の証明は 2 本の署名の知識証明で，zero-knowledge 性によりレジストリも自らのどの σ_{reg} への証明か判別できない．cm の中身 M_{reg} は Com の hiding により秘匿され，ct は IND-CPA により属性を隠す（実現例では DDH に帰着）．発行者が見るのは cm と自らの出力だけで，提示は知識証明のみなので発行時と提示の view は独立であり，ブラインド署名の blindness を別途要さない．新資産 VC 固有の $(S_B, \mathsf{usk}_B, \mathsf{td}_B, \ldots)$ は分割生成により譲渡元へ渡らないため，過去資産 VC の再認識も同じ仮定に帰着する．$\mathsf{op_{tag}}$ は証明の準備の simulatability で再現し，残る失敗経路は RO 点の事前問合せである．敵が関与する譲渡・提示の総数を q_t として優位性は $\mathsf{Adv}^{\mathrm{zk}} + q_t \left(\mathsf{Adv}^{\mathrm{hide}} + k \cdot \mathsf{Adv}^{\mathrm{DDH}}\right) + q_H \cdot 2^{-\lambda}$ で抑えられ（$\mathsf{Adv}^{\mathrm{zk}}$ は multi-theorem の優位性），q_t と q_H が多項式なので $\mathsf{negl}(\lambda)$ である． □

A.5 実装と評価

実装． 参照実装は Rust で，プリミティブは §3 の実現例に従い，自作はトラップドア・コミットメント，指数 ElGamal，π_d の合成，RegCheck，確定後解放に限る．資産側は BLS12-381 の G1，決済側は secp256k1 で，w_L が決済側に留まり群間の等価証明を要さない．

測定条件． 測定値は表 A·3 に示す（$\vec{m}$ は 4 要素，$\vec{d}$ は 2 要素）．限界として，値の復元は領域 2^{32} で 317 ms・2^{40} で秒規模，発行者は単一，述語は等値のみで，E2E 値は A5 全体ではない．

© 2026 Information Processing Society of Japan